

Apresentação do Projeto Final

Análise de Relações Comerciais entre os Países

Rogério Camilo dos Santos
Victor Jorge Carvalho Chaves

Conexão dos Garfos

29 de julho de 2025

O Problema

- O comércio internacional é uma rede complexa.
- Hoje existem 195 países no planeta.
- Como encontrar uma forma eficiente de se estudar essas relações?

Complexidade

- Países mantêm um grande número de relações entre si.
- Relações comerciais possuem um caráter instável.
- Existem diversas formas que dois países podem se relacionar que precisam ser analisadas.

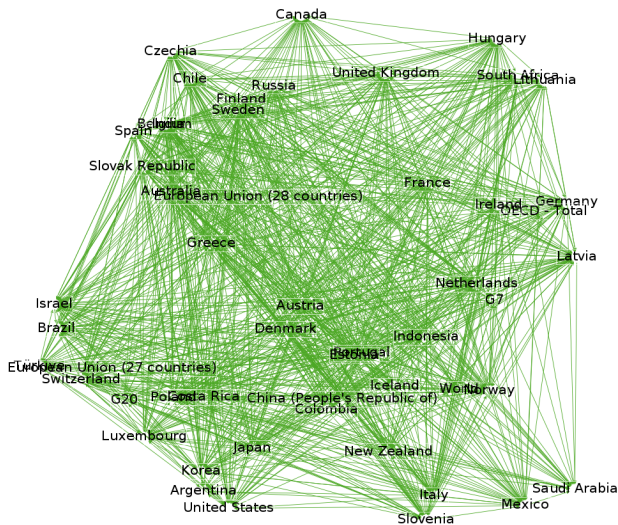
Por que resolver com Grafos?

- Países serão vértices.
- As relações comerciais serão as arestas.
- Permite rápida análise dessas relações e de outros dados relevantes.

O Modelo

- Serão utilizados 5 grafos diferentes para compor nosso modelo.
- O primeiro possui como aresta a relação de balança comercial entre os países.
- Os outros três possuem como arestas a relação tarifária entre os países
- Por fim, serão criados novos grafos através da operação de intersecção dos anteriores.

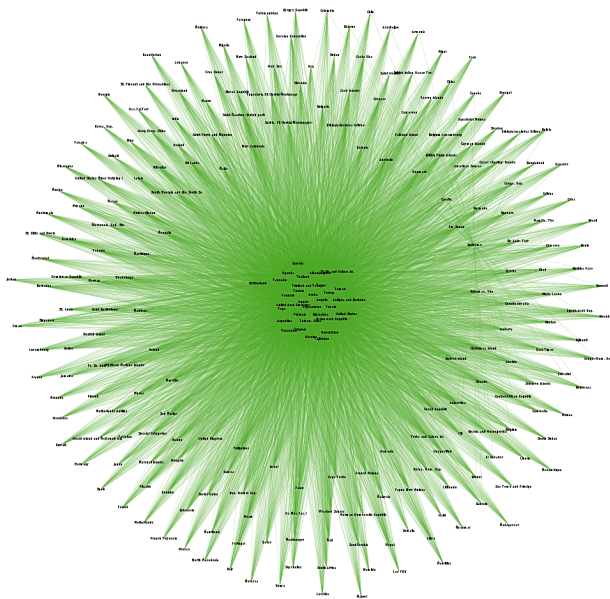
Relações de Superavit



Relações de Superavit

- Arestas: 1008
- Nós: 52
- Contém Ciclos
- Suíça, Países Baixos, Bélgica, e países nórdicos contém os maiores graus.
- Diâmetro: 2
- Raio: 2

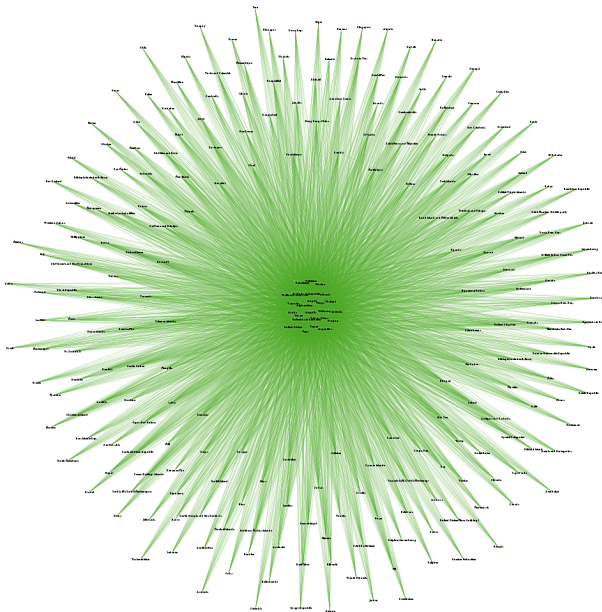
Tarifas



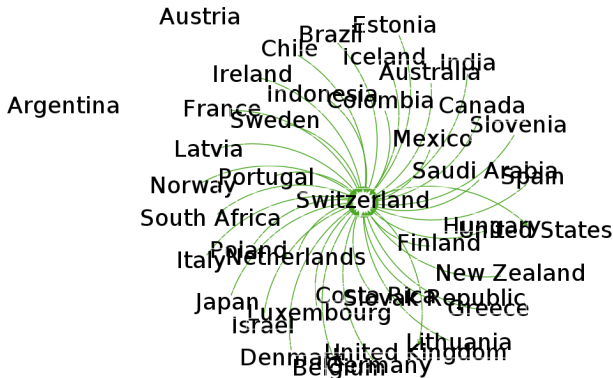
Relações de Superavit

- Arestas: 7698
- Nós: 195
- Contém Ciclos
- Países Africanos e Asiáticos tem o maior grau de tarifas sendo aplicado.
-
- Diâmetro: 2
- Raio: 1

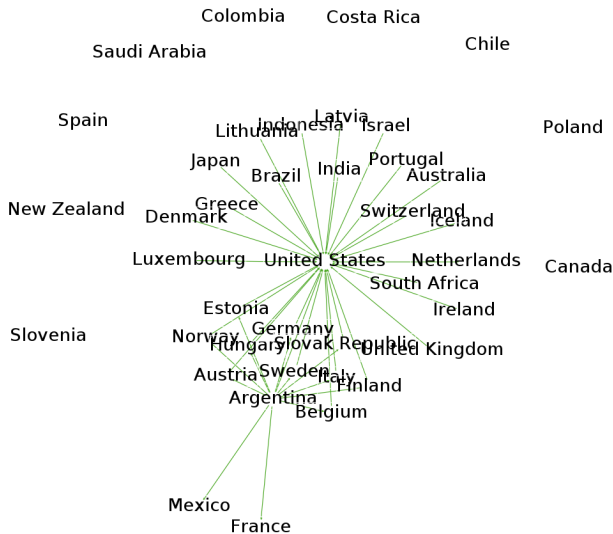
Alta Tarifas (Igual ou Acima de 20%)



Relações de Superavit com Altas Tarifas sendo Aplicadas)



Relações de Superavit com Baixas Tarifas sendo Aplicadas)



Obrigado!

Dúvidas?